

Aufgabe 1 (8 Punkte)

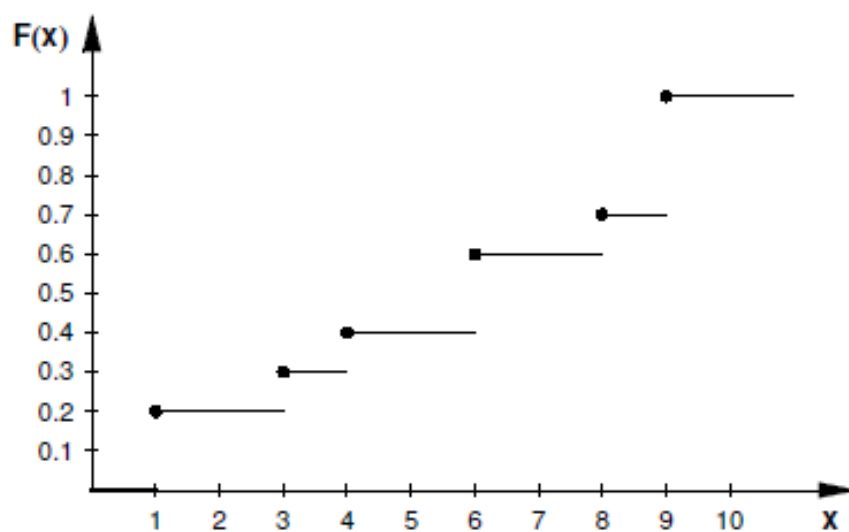
Von einer Regressionsgeraden $y = a + bx$ kennt man die Steigung $b = 0,5$. Weiterhin ist bekannt, dass

$$\sum_{i=1}^n x_i = 120, \quad \sum_{i=1}^n y_i^2 = 800, \quad n = 20 \quad \text{und} \quad s_y^2 = 4.$$

Berechnen Sie a .

Aufgabe 2 (7 Punkte)

Gegeben ist folgende empirische Verteilungsfunktion:



Geben Sie das arithmetische Mittel, den Median und den Modus der Verteilung an.

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Eine Firma stellt Platten aus Sperrholz her und gibt die Stärke mit 3 mm an. Das Sperrholz besteht aus einer Mittellage mit der Sollstärke von 2 mm und zwei Deckfurnieren von je 0,5 mm Sollstärke. Die tatsächliche Stärke X_1 der Mittellage sei eine normalverteilte Zufallsvariable mit der Standardabweichung von 0,2 mm und die Deckfurniere X_2 und X_3 seien ebenfalls normalverteilte Zufallsvariablen mit je einer Standardabweichung von 0,05 mm. Alle drei Zufallsvariablen seien unabhängig mit den Erwartungswerten die den Sollwerten entsprechen. Die Leimschichten werden vernachlässigt.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine Platte dünner als 2,95 mm?

Aufgabe 4 (8 Punkte)

Bei einem Multiple-Choice-Test sind bei jeder der insgesamt 5 Fragen in zufälliger Reihenfolge die richtige und vier falsche Antworten angegeben. Zum Bestehen der Prüfung müssen mindestens drei Fragen richtig angekreuzt werden. Ein Student kennt keine einzige Antwort und kreuzt daher bei jeder Frage zufällig eine Antwort an. Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht er so die Klausur?

Aufgabe 5 (10 Punkte)

Ein Tourist beobachtet nachts in einer fremden Stadt wie ein Taxifahrer ein parkendes Auto beschädigt. Er glaubt, ein blaues Taxi erkannt zu haben. Da es in der Stadt nur zwei Taxiunternehmen gibt, eines mit blauen und eines mit grünen Autos, fällt der Verdacht auf das Unternehmen mit den blauen Autos. Um sicher zu gehen, führt die Polizei am nächsten Abend unter ähnlichen Bedingungen einen Test mit dem Zeugen durch. Das Ergebnis: Mit jeweils 80-prozentiger Sicherheit identifiziert er grüne und blaue Taxen. In der Stadt gibt es insgesamt 25 grüne und 5 blaue Taxen.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist nun ein Taxi, dass der Zeuge in der Dunkelheit als „blau“ zu erkennen glaubt, tatsächlich ein blaues Taxi?

Aufgabe 6 (7 Punkte)

Aus dem laufenden Produktionsprozess für ein Serienteil wurde eine umfanggroße Stichprobe entnommen. Diese Stichprobe ergab ein Durchschnittsgewicht von 200g bei einer Standardabweichung von 40,5g. Bei einem Signifikanzniveau von 0.05 erhielt man für den Erwartungswert das Konfidenzintervall $[191,18 ; 208,82]$. Wie groß war der Umfang der Stichprobe, wenn von einer Normalverteilung für das Merkmal „Gewicht“ auszugehen ist.

Aufgabe 7 (10 Punkte)

- a) Ein Gebrauchtwarenhändler behauptet, die Motoren eines bestimmten Typs haben eine durchschnittliche „Laufleistung“ von 450.000 km bei einer Standardabweichung von 100.000 km. Die letzten 8 Motoren dieses Typs wurden allerdings nach einem durchschnittlichen Kilometerstand von 370.000 ausgetauscht. Kann man die Behauptung des Gebrauchtwarenhändlers verwerfen? Führen Sie einen beidseitigen Test zum Niveau $\alpha = 0,05$ durch. Dabei wird die Laufleistung als annähernd normalverteilt angenommen. Geben Sie das Annahmeintervall an. (7 Punkte)
- b) Welche der folgenden Aussagen zum Gauss-Test sind wahr, welche sind falsch? (3 Punkte)

	Wahr	Falsch
Wird die Nullhypothese verworfen, so bedeutet dies, dass die Alternativhypothese richtig ist.		
Wird der Umfang einer Stichprobe verdoppelt, so halbiert sich das Annahmeintervall (unter sonst gleichbleibenden Bedingungen).		
Die Alternativhypothese ist stets das logische Gegenteil der Nullhypothese.		

(Für jede richtige Antwort 1 Punkt, für jede falsche Antwort -1 Punkt; 0 – 3 Punkte)

Viel Erfolg!